

선형대수학 강의 계획서

동국대학교 수학과 · 2017학년도 2학기 · MATH277

1. 교과목 기본정보

강의명	선형대수학	영문명	Linear Algebra
학점(시간)	3학점 (3시간)	대상학년	2학년
강의 시간	목, 월 14:00~15:15	장소	신공학관 384호
성적부여방식	상대평가 II형	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교강사	장예은 (부교수)	이메일	teacherphys@staff.dongguk.edu
교수연구실	혜화관 178호	전화	053-848-2926
상담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 강좌 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교육목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	L
PO2	선형변환	H
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	H

5. 주교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

부교재: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	31%	상대 배점
기말고사	37%	객관식+서술형

과제	19%	상대 배점
출석	13%	루브릭 기반 평가

강의 70%, 토론 20%, 발표 20%

7. 주차별 강의계획

주 차	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
2	행렬 연산과 역행렬 교재 해당 장을 중심으로 행렬 연산과 역행렬을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	실습보고서
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	독후감
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	요약문 제출
5	일차독립과 기저 교재 해당 장을 중심으로 일차독립과 기저을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	실습보고서
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
7	선형변환 선형변환의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	실습보고서
8	중간고사 중간고사 실시	발표	독후감
9	내적공간과 직교성 교재 해당 장을 중심으로 내적공간과 직교성을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	예습과제
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	예습과제
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	조별 발표 준비
12	대각화 대각화를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	요약문 제출
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
14	이차형식 이차형식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	연습문제 제출
15		강의+실습	독후감

특이값 분해(SVD)		
특이값 분해(SVD) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.		

8. 수업 규정 및 참고사항

노트북 지참 필수.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.